Ayudantía NPC

IEE3311: Electrónica de Potencia: Redes inteligentes y energías renovables.

Ejercicio

En esta ayudantía modularemos un Neutral Point Clamped, observando el voltaje de los capacitores.

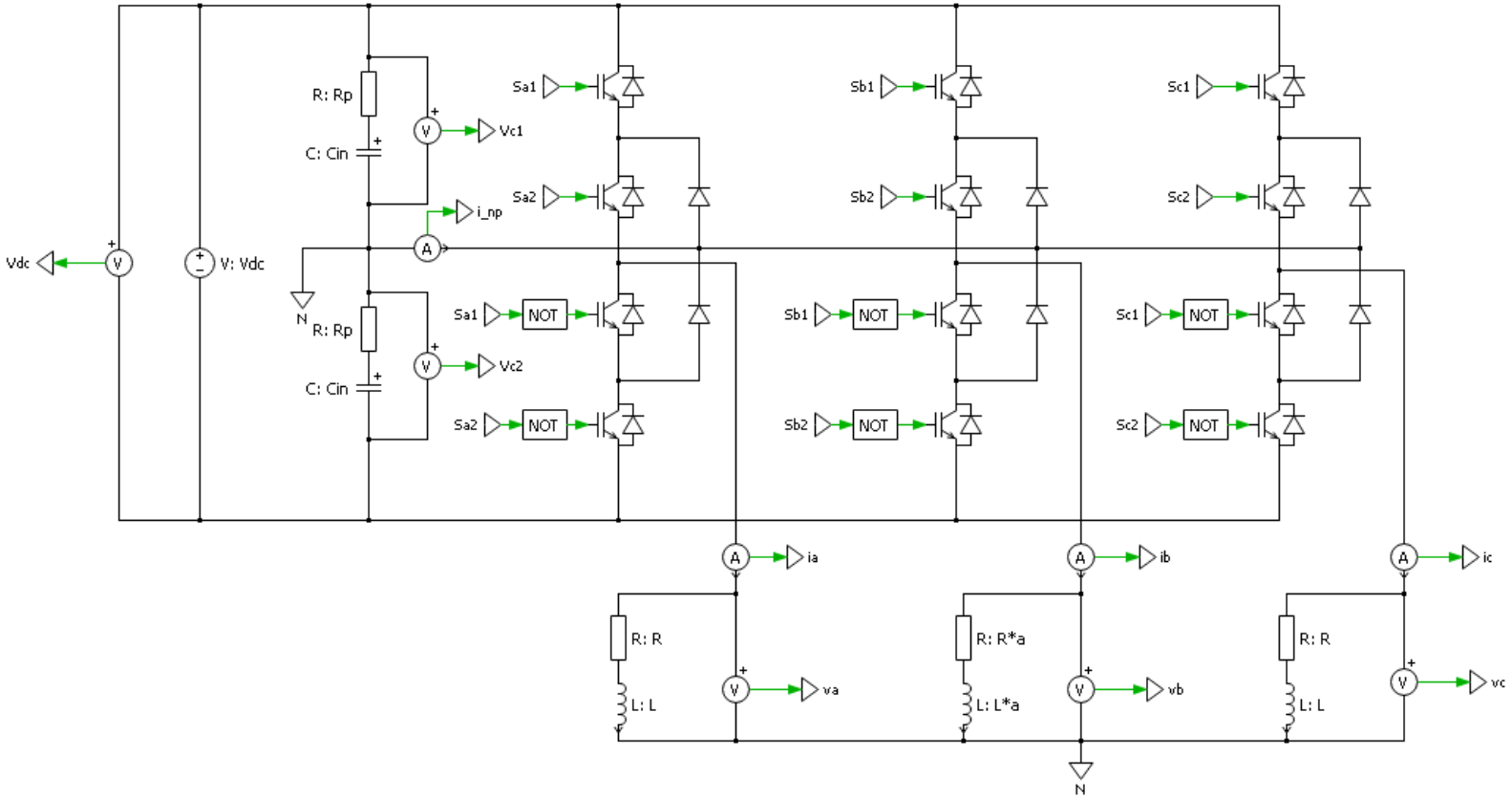

Figura 1: Esquemático de la ayudantía.

Neutral Point Clamped

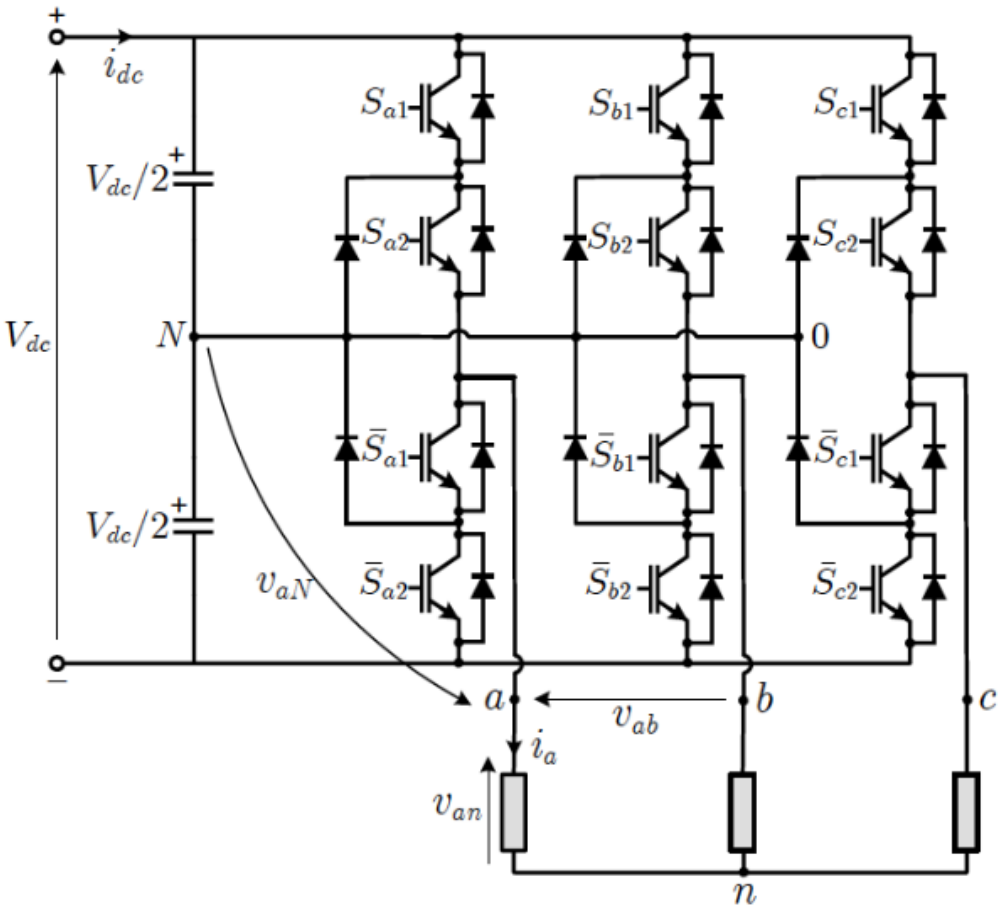

Figura 2: Circuito NPC.

S_{a1}	S_{a2}	v_{an}
0	0	$-V_{dc}/2$
0	1	0
1	0	0
1	1	$V_{dc}/2$

Tabla 1: Estados de conmutación.

Neutral Point Clamped

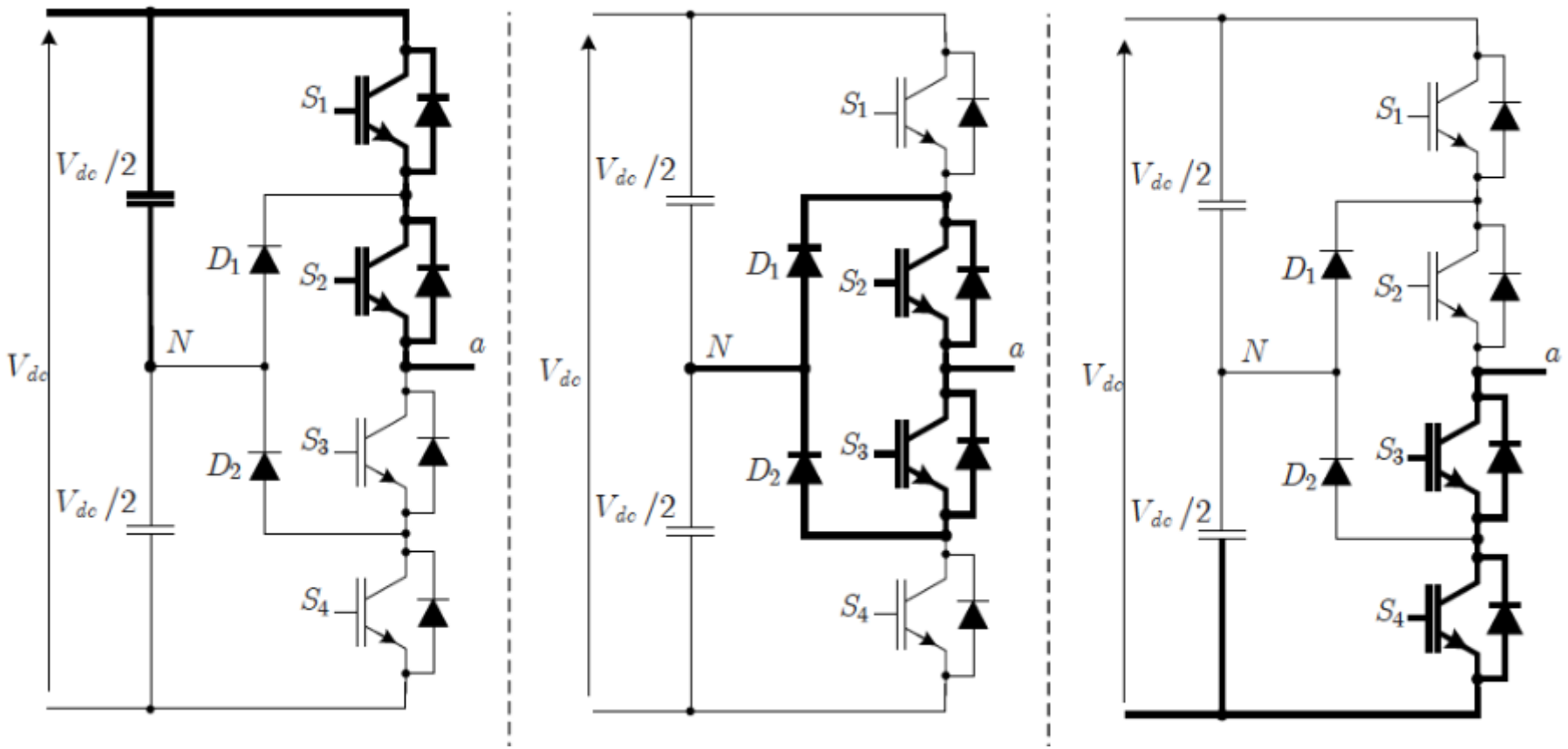

Figura 3: Explicación de estados de conmutación.

Level – Shift PWM

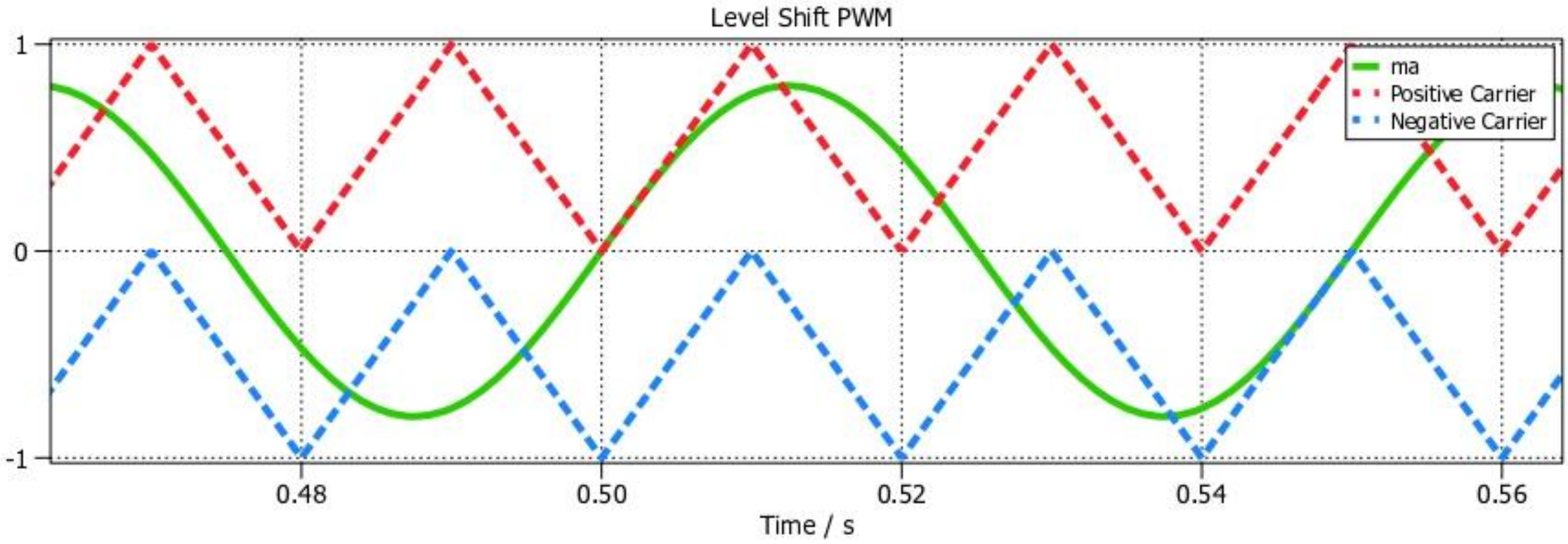

Figura 4: Modulación Level Shift PWM.

Balance del Punto Neutro

El NPC consta de dos capacitores en la entrada, los cuales presentan un punto medio. Cuando los capacitores oscilan en torno a la mitad del voltaje de DC link esté voltaje debería ser cercano a cero.

Balance Pasivo: en cada iteración se intercalan los estados de conmutación redundantes. Esto sólo puede ser útil cuando las cargas son balanceadas.

Balance Histéresis: este método selecciona un estado de conmutación redundante según la dirección de la corriente y la variación de voltaje en el punto neutro.

Balance Activo: este se refiere a la modificación de los pulsos asociados a la modulación SVM, específicamente, los vectores que corresponden a un voltaje nulo.

Propuesto

Modifique la modulación, empleando Space Vector Modulation (SVM) y observe el voltaje en el punto neutro.

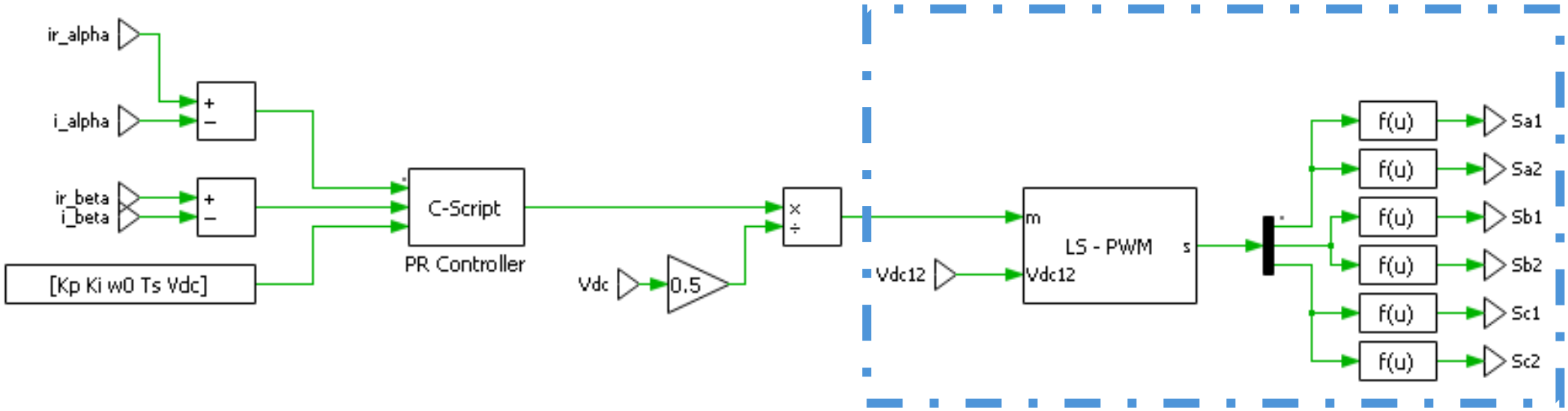

Figura 8: Actividad propuesta.